



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE MATEMÁTICAS**

Minería de Datos

M. en C. Ernesto Antonio Guerrero Lara



Actividad 7

Especialidad en Estadística

20 de Febrero 2025

Alumno: Amir Oswaldo Canto Palomo

Reducción de dimensionalidad en la base de datos U2ppg2008

Se realizó una reducción de la base de datos U2ppg2008, la cual contiene datos estadísticos sobre jugadores de la NBA.

Para ello utilizamos PCA para reducir los componentes, no sin antes aplicar los siguientes filtros:

- Eliminar la primera columna perteneciente a nombres de los jugadores.
- Eliminar la columna PTS.
- Estandarizar las columnas o variables para colocarlas en la misma escala.

Se aplicó el paquete prcomp de la librería factoextra.

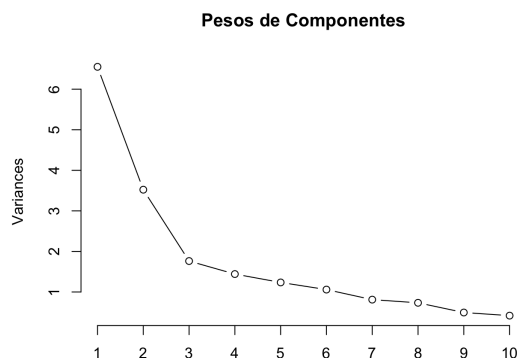
Se obtuvieron las desviaciones estándar de las variables, su proporción y su proporción acumulativa

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12
Standard deviation	2.5596	1.8766	1.32775	1.20076	1.11149	1.02920	0.90084	0.8564	0.7028	0.64585	0.54217	0.49956
Proportion of Variance	0.3448	0.1853	0.09279	0.07589	0.06502	0.05575	0.04271	0.0386	0.0260	0.02195	0.01547	0.01314
Cumulative Proportion	0.3448	0.5302	0.62295	0.69884	0.76386	0.81961	0.86232	0.9009	0.9269	0.94887	0.96435	0.97748

	PC13	PC14	PC15	PC16	PC17	PC18	PC19
Standard deviation	0.42228	0.36108	0.3263	0.08676	0.05747	0.04161	0.01198
Proportion of Variance	0.00939	0.00686	0.0056	0.00040	0.00017	0.00009	0.00001
Cumulative Proportion	0.98687	0.99373	0.9993	0.99973	0.99990	0.99999	1.00000

De manera gráfica obtuvimos



En el gráfico podemos apreciar como entre el séptimo y octavo componente representan la gran mayoría de los datos de las varianzas acumulados.

Usando el criterio de la varianza explicada acumulada que dice que podemos mantener entre el 80 y 90% de los datos que ocupen esa proporción.

Si observamos el primer gráfico de proporciones acumuladas y asumimos el valor de 90% como el límite podemos concluir que mantenemos 8 variables que representan el 90% de la proporción acumulada.

Los componentes conservados van de PC1 a PC8.